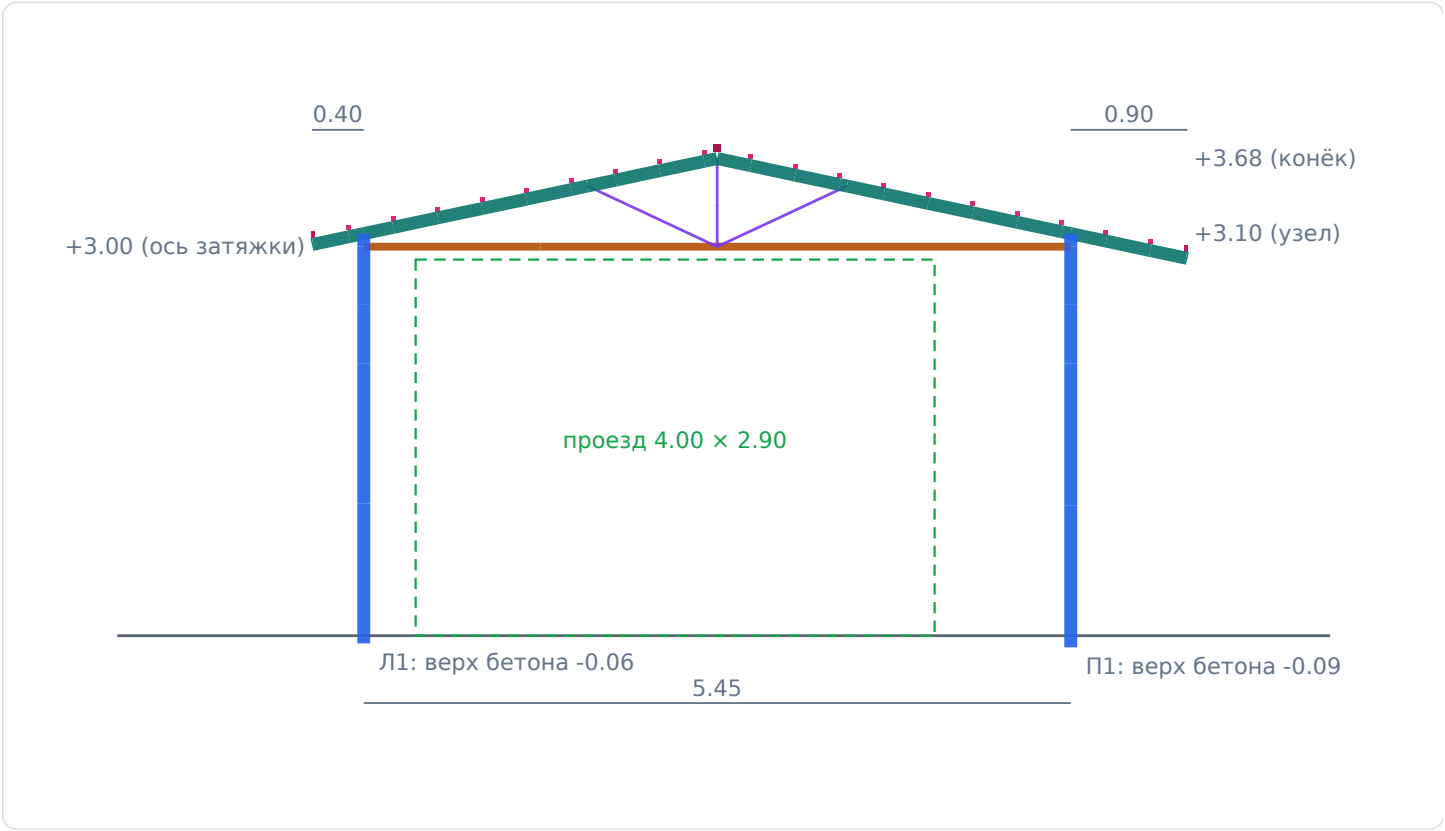


# Навес 5.45 × 4.60 м (кровля 6.75 × 6.98 м): каркас, заготовки, раскрой

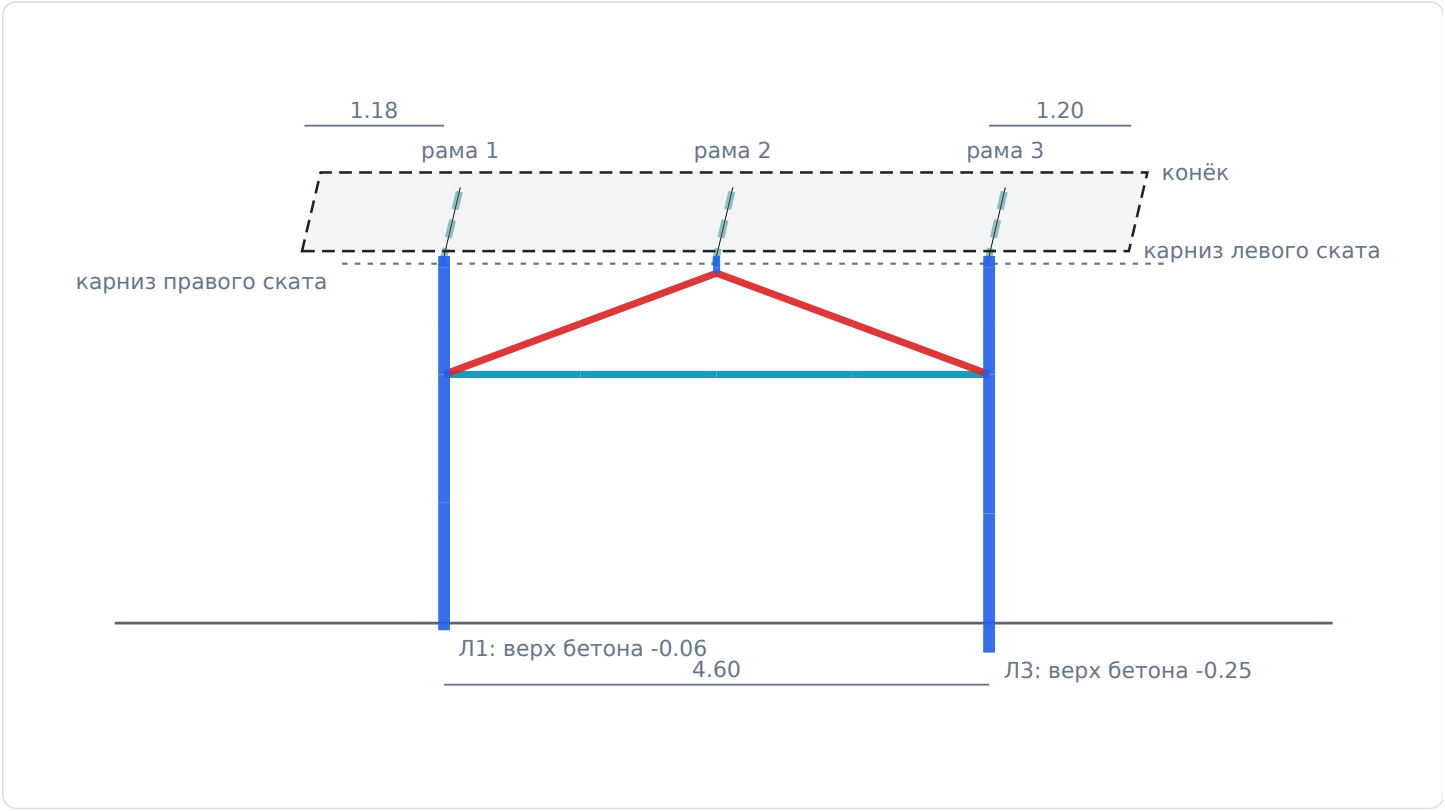
3 рамы (средняя на боковых фермах), без верхн. пояса, низ. пояс +2.10, подвеска + подкосы фермы, без попер. подкосов, без связей, торцевая обвязка на усиленных карнизных и коньковой обрешётках

|             |          |                  |                     |
|-------------|----------|------------------|---------------------|
| Металл труб | Пластины | Трубы по метражу | Или целыми хлыстами |
| 787 кг      | 30 кг    | 240 м            | 4×12 м + 39×6 м     |

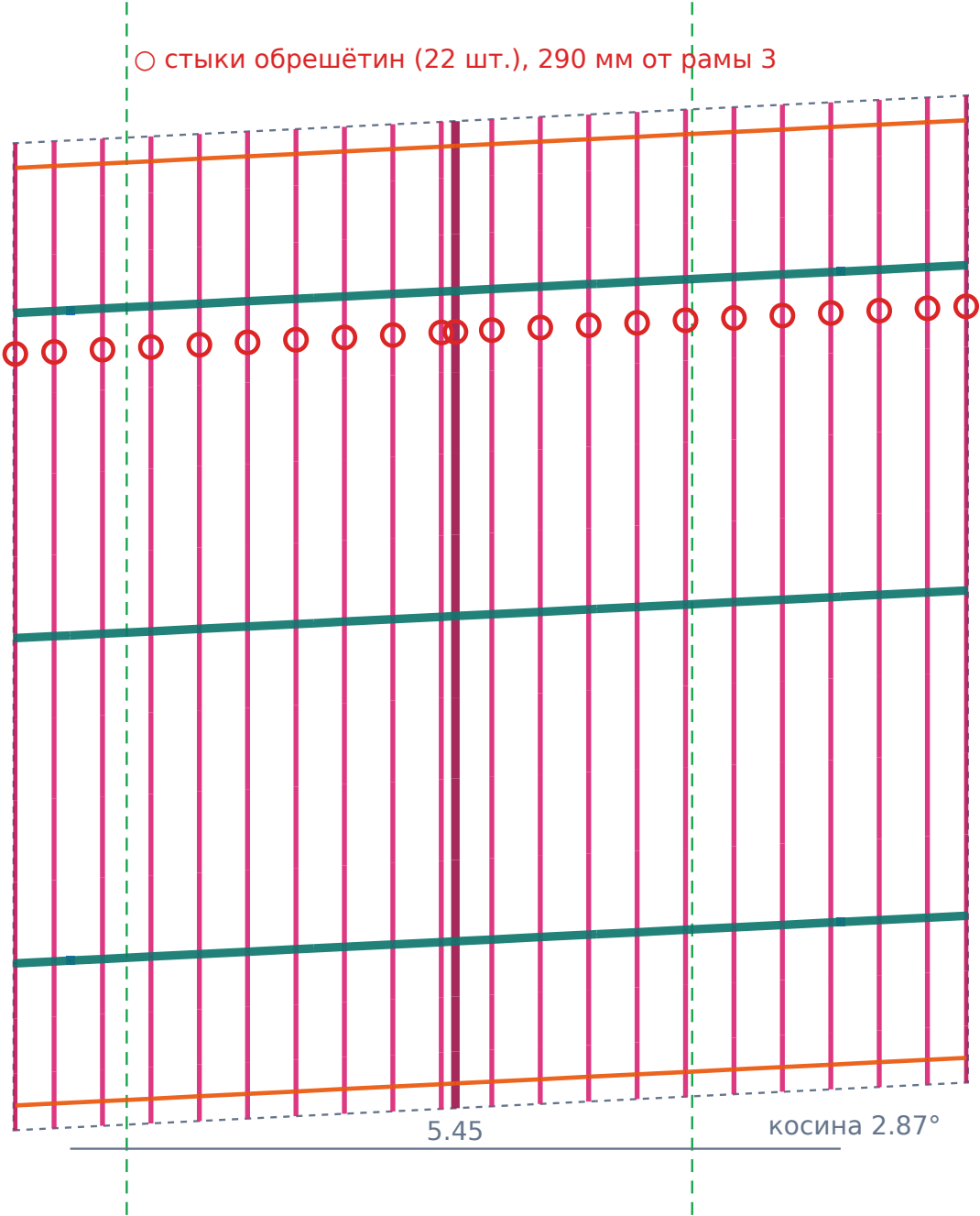
Вид А — рама (фасад со стороны дороги)



**Вид Б — продольная сторона (левый ряд колонн); кровля и стропила — пунктиром**



Вид В — план покрытия (площадка — параллелограмм, рамы параллельны передней кромке)



Сечения и проверки

| Элемент                     | Сечение   | N сж, кН | N раст, кН | M, кН·м | Исп. | Определяющая проверка                                       |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|
| Колонны                     | □100×60×4 | 24.3     | 0.0        | 2.48    | 0.85 | гибкость [D+S]                                              |
| Стропила                    | □100×60×3 | 27.8     | 1.1        | 4.08    | 0.96 | устойчивость [D+S+0.9W+x]                                   |
| Затяжки                     | □60×60×2  | 0.3      | 26.3       | 0.37    | 0.77 | гибкость [0.95D+W-x]                                        |
| Подвеска (стойка у конька)  | □20×20×2  | 0.0      | 1.7        | 0.02    | 0.31 | узел kp→tie: продавливание грани пояса N=1.7 кН, NRd=5.4 кН |
| Подкосы фермы               | □20×20×2  | 5.4      | 2.9        | 0.01    | 0.89 | гибкость [D+S(лв.)]                                         |
| Обрешётка                   | □35×35×2  | 1.7      | 0.9        | 0.45    | 0.95 | устойчивость [D+S+0.9W-x]                                   |
| Торцевая обвязка обрешётки  | □50×30×2  | 1.3      | 0.1        | 0.26    | 0.66 | устойчивость [D+S]                                          |
| Карнизные обрешётины        | □50×30×2  | 0.6      | 0.1        | 0.51    | 0.73 | устойчивость [D+S+0.9W+x]                                   |
| Коньковая обрешётка         | □60×60×2  | 0.0      | 3.1        | 0.91    | 0.64 | стенка с/t изг. [D+S]                                       |
| Раскосы боковой фермы       | □60×60×2  | 21.0     | 0.0        | 0.18    | 0.64 | стенка с/t [D+S]                                            |
| Нижний пояс боковой фермы   | □60×60×2  | 0.0      | 18.0       | 0.13    | 0.64 | стенка с/t изг. [D+S]                                       |
| Стойка-вставка средней рамы | □60×60×3  | 14.0     | 0.0        | 1.99    | 0.85 | устойчивость [D+S]                                          |

Заготовки (длины реза)

Длины — в чистоте, по узлам (см. чертежи узлов): затяжки между гранями колонн/стоек, раскосы боковой фермы — от верха пояса у грани колонны до столика, подвески и подкосы — между затяжкой и стропилом. Длины колонн — с заделкой в бетон; стропил — по оси. Подкосы и подвески лучше окончательно подогнать по месту на стенде.

| Заготовка                                 | Сечение   | Длина, м | Кол-во | Масса, кг | Торцы                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колонна Л1                                | □100×60×4 | 3.803    | 1      | 35.1      | низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м          |
| Колонна Л3                                | □100×60×4 | 3.993    | 1      | 36.8      | низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м          |
| Колонна П1                                | □100×60×4 | 3.833    | 1      | 35.3      | низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м          |
| Колонна П3                                | □100×60×4 | 4.013    | 1      | 37.0      | низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м          |
| Стропило длинное (свес 0.90)              | □100×60×3 | 3.710    | 3      | 78.7      | у конька — вертикальный рез (78° к оси), у карниза — перпендикулярно оси                 |
| Стропило короткое (свес 0.40)             | □100×60×3 | 3.199    | 3      | 67.9      | у конька — вертикальный рез (78° к оси), у карниза — перпендикулярно оси                 |
| Затяжка крайней рамы                      | □60×60×2  | 5.357    | 2      | 38.2      | оба торца — прямые, между гранями колонн                                                 |
| Затяжка средней рамы                      | □60×60×2  | 5.397    | 1      | 19.2      | оба торца — прямые, между гранями стоек                                                  |
| Подвеска у конька                         | □20×20×2  | 0.598    | 3      | 1.9       | низ — прямой, верх — «домиком» 2×12° под стропила                                        |
| Подкос фермы                              | □20×20×2  | 0.950    | 6      | 6.0       | низ — под 25° к оси (на затяжку у подвески), верх — под 37° (на стропило)                |
| Обрешётка, часть 1 (передний край → стык) | □35×35×2  | 5.490    | 19     | 207.7     | торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (встык, см. узлы) |
| Обрешётка, часть 2 (стык → задний край)   | □35×35×2  | 1.490    | 19     | 56.4      | торцы прямые                                                                             |

| Заготовка                                                                  | Сечение  | Длина,<br>м | Кол-<br>во | Масса,<br>кг | Торцы                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой)                              | □50×30×2 | 3.698       | 2          | 17.1         | у карниза — прямой рез, у конька — вертикальный рез (78° к оси) встык со второй половиной                                                                |
| ■ Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой)                              | □50×30×2 | 3.186       | 2          | 14.7         | у карниза — прямой рез, у конька — вертикальный рез (78° к оси) встык со второй половиной                                                                |
| ■ Карнизная обрешётка (на ребро), часть 1 (передний край → стык)           | □50×30×2 | 5.490       | 2          | 25.3         | торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (встык, см. узлы)                                                                 |
| ■ Карнизная обрешётка (на ребро), часть 2 (стык → задний край)             | □50×30×2 | 1.490       | 2          | 6.9          | торцы прямые                                                                                                                                             |
| ■ Коньковая обрешётка, часть 1 (передний край → стык)                      | □60×60×2 | 5.490       | 1          | 19.6         | торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (встык, см. узлы)                                                                 |
| ■ Коньковая обрешётка, часть 2 (стык → задний край) — из обрезка заказчика | □60×60×3 | 1.490       | 1          | 7.7          | торцы прямые; □60×60×3 вместо □60×60×2 — размеры и резы те же                                                                                            |
| ■ Раскос боковой фермы                                                     | □60×60×2 | 2.403       | 2          | 17.1         | оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси (рез по грани 170 мм): низ — на пояс, верх — под столик                                                  |
| ■ Раскос боковой фермы — из обрезка заказчика                              | □60×60×3 | 2.403       | 2          | 24.9         | оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси (рез по грани 170 мм): низ — на пояс, верх — под столик; □60×60×3 вместо □60×60×2 — размеры и резы те же |
| ■ Нижний пояс боковой фермы                                                | □60×60×2 | 4.540       | 2          | 32.3         | оба торца — прямые; по фактическому расстоянию между гранями колонн                                                                                      |
| ■ Стойка-вставка — из обрезка заказчика                                    | □60×60×3 | 0.113       | 2          | 1.2          | низ — прямой (встаёт на столик фермы), верх — под 12°                                                                                                    |

### Закупка и раскрой труб (длины хлыстов — по прайсу)

**Рекомендуется покупать по метражу с резкой в магазине:** платите только за длину деталей. Длины хлыстов — по прайсу СтройРяда (колонка L): 100×60 — только 12 м, 60×60×3 — 6 и 12 м, остальные наши трубы — 6 м. Труба 35×35 идёт хлыстами 6 м, поэтому обрешётка 6.98 м — из двух частей 5.49 + 1.49 м со стыком встык в пролёте, в 0.29 м от стропила рамы 3 (стыки всех обрешётин — на одной линии, см. чертежи узлов). Если магазин продаёт только целыми хлыстами — ниже раскрой с наименьшей закупкой. Пропил 3 мм. Суммы — по прайсу, для сравнения способов.

| Профиль                      | По метражу,<br>м | По метражу,<br>грн | Целыми хлыстами           | Хлыстов,<br>м | Хлыстами,<br>грн |
|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| □35×35×2                     | 132.62           | 16 843             | 24×6 м                    | 144.00        | 18 288           |
| □100×60×3                    | 20.73            | 8 871              | 2×12 м                    | 24.00         | 10 272           |
| □100×60×4                    | 15.64            | 8 447              | 2×12 м                    | 24.00         | 12 960           |
| □60×60×2                     | 35.49            | 8 020              | 7×6 м                     | 42.00         | 9 492            |
| □50×30×2                     | 27.73            | 4 159              | 6×6 м                     | 36.00         | 5 400            |
| □20×20×2                     | 7.49             | 505                | 2×6 м                     | 12.00         | 809              |
| □60×60×3 (обрезки заказчика) | 6.52             | 0                  | свои обрезки, не покупать | —             | 0                |
| <b>Итого</b>                 | <b>239.70</b>    | <b>46 845</b>      | <b>4×12 м + 39×6 м</b>    | <b>282.00</b> | <b>57 221</b>    |

Раскрой при покупке целыми хлыстами

□35×35×2 — 24×6 м

× 19 хлыстов 6 м



Обрешётка, часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 4 хлыста 6 м



Обрешётка, часть 2 (стык → задний край) 1.490 × 4

× 1 хлыст 6 м



Обрешётка, часть 2 (стык → задний край) 1.490 × 3

□100×60×3 — 2×12 м

× 1 хлыст 12 м



Стропило длинное (свес 0.90) 3.710 × 3

× 1 хлыст 12 м



Стропило короткое (свес 0.40) 3.199 × 3

□100×60×4 — 2×12 м

× 1 хлыст 12 м



Колонна ПЗ 4.013; Колонна ЛЗ 3.993; Колонна П1 3.833

× 1 хлыст 12 м



Колонна Л1 3.803

□60×60×2 — 7×6 м

× 1 хлыст 6 м



Коньковая обрешётка, часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 1 хлыст 6 м



Затяжка средней рамы 5.397

× 2 хлыста 6 м



Затяжка крайней рамы 5.357

× 2 хлыста 6 м



Нижний пояс боковой фермы 4.540

× 1 хлыст 6 м



Раскос боковой фермы 2.403 × 2

□ **50×30×2 — 6×6 м**

× 2 хлыста 6 м



Карнизная обрешётка (на ребро), часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 2 хлыста 6 м



Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой) 3.698; Карнизная обрешётка (на ребро), часть 2 (стык → задний край) 1.490

× 2 хлыста 6 м



Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой) 3.186

□ **20×20×2 — 2×6 м**

× 1 хлыст 6 м



Подкос фермы 0.950 × 6

× 1 хлыст 6 м



Подвеска у конька 0.598 × 3

□ **60×60×3 (обрезки заказчика) — свои обрезки, не покупать**

обрезок 2.80 м



Раскос боковой фермы — из обрезка заказчика 2.403

обрезок 2.70 м



Раскос боковой фермы — из обрезка заказчика 2.403

обрезок 1.74 м



Коньковая обрешётка, часть 2 (стык → задний край) — из обрезка заказчика 1.490; Стойка-вставка — из обрезка заказчика 0.113 × 2

Пластины, заглушки

| Позиция                                       | Размер, мм               | t, мм | Кол-во | Масса, кг | Где                                                   | Из чего резать                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Фасонка узла А                                | трапеция 250 × 169 / 223 | 5     | 8      | 15.4      | узлы А (4 × 2), ставятся на объекте                   | полоса 250 мм из листа t=5: 4 пары «валетом» по 392 мм → 250 × 1568 |
| Фасонка узла Б                                | трапеция 230 × 164 / 213 | 5     | 4      | 6.8       | узлы Б (2 × 2), в цеху на средней раме                | полоса 230 мм из листа t=5: 2 пары «валетом» по 377 мм → 230 × 754  |
| Опорный столик боковой фермы                  | 370 × 80                 | 8     | 2      | 3.7       | вершина боковой фермы                                 | полоса 80×8: 2 × 370 = 740 мм                                       |
| Опорная пластина под стропило                 | 140 × 60                 | 6     | 6      | 2.4       | верх колонн и стоек-вставок                           | полоса 60×6: 6 × 140 = 840 мм                                       |
| Заглушка низа колонны                         | 110 × 70                 | 4     | 4      | 1.0       | низ колонн в лунке                                    | лист t=4: 4 шт → 220 × 140                                          |
| Заглушка торца стропила в свесе               | 100 × 60                 | 2     | 6      | 0.6       | концы стропил у карниза                               | лист t=2 (или пластиковые заглушки 100×60)                          |
| Заглушка торца обрешётины                     | 35 × 35                  | —     | 38     | 0.0       | торцы обрешётин на кромках кровли                     | пластиковые заглушки 35×35                                          |
| Заглушка торца карнизной обрешётины и обвязки | 50 × 30                  | —     | 8      | 0.0       | торцы карнизных обрешётин (4) и обвязки у карниза (4) | пластиковые заглушки 50×30                                          |
| Заглушка торца коньковой обрешётины           | 60 × 60                  | —     | 2      | 0.0       | торцы коньковой обрешётины                            | пластиковые заглушки 60×60                                          |

Размеры и сварка фасонки и пластин — на чертежах узлов (uzly.html). Хомуты Ø8 в лунках (по 3 шт.) — по черновику.

Раскладка и подрезка металлочерепицы

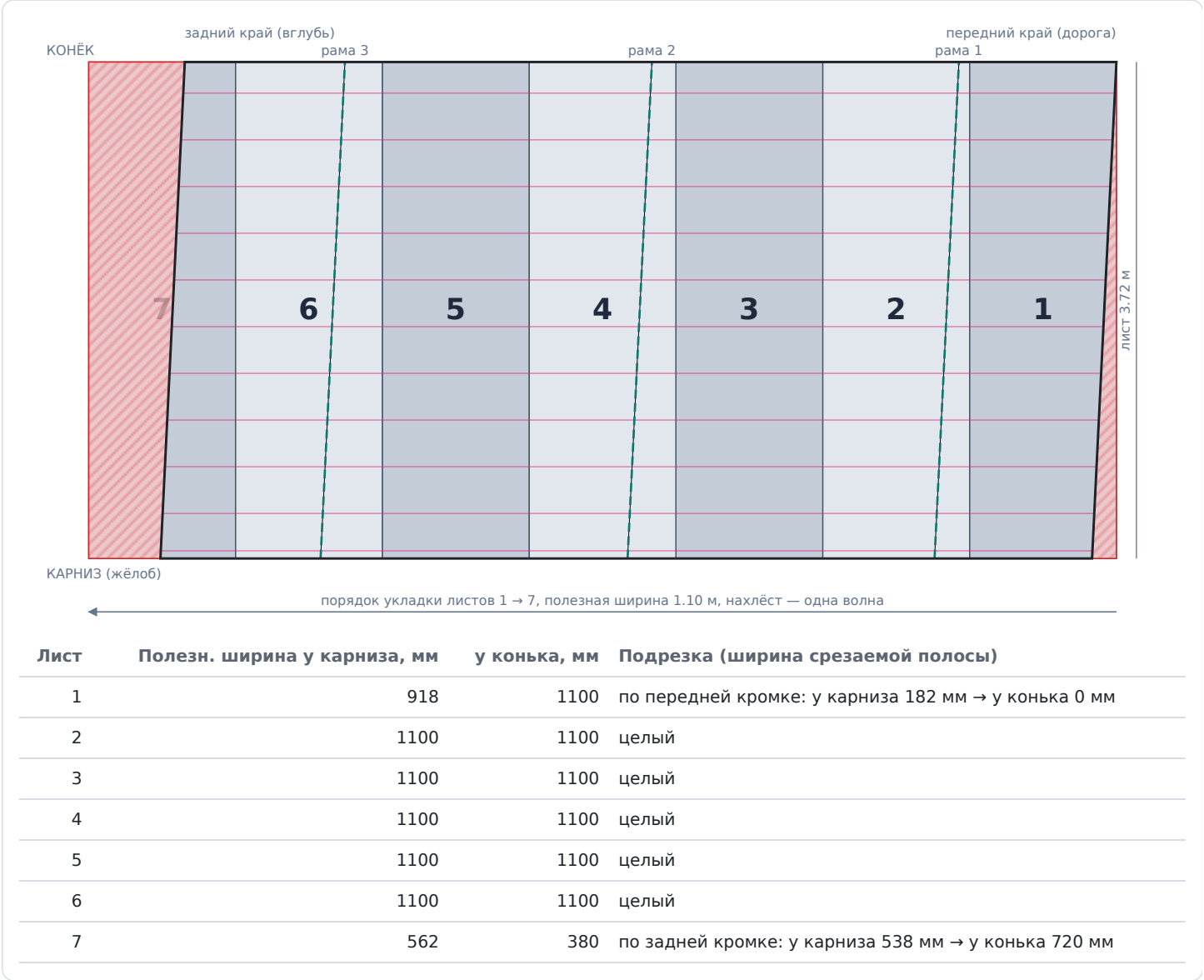
Развѐртка скатов, вид сверху на скат (конѐк вверху, карниз внизу). Листы кладутся перпендикулярно карнизу, от переднего края (дорога) к заднему; полезная ширина 1.10 м (габаритная 1.18 м), нахлѐст — одна волна. Из-за косины площадки 2.87° передний и задний края кровли идут наискось к листам — крайние листы подрезаются по косой линии (красная штриховка), срез закрывается торцевой планкой. Семь листов шире ската (7 × 1.10 = 7.70 м против ~7.15 м с учётом косины), поэтому последний лист узкий — он поставлен у заднего края, где его не видно с дороги. Длина листа — от свеса 45 мм за торец стропила (над жѐлобом) до 30 мм не доходя линии конька (закрывается коньком 200×200). Пунктир — стропила (идут наискось, параллельно переднему краю), розовые линии — обрешѐтка. Резать ножницами по металлу или высечными ножницами, не болгаркой (горит покрытие).



Левый скат (свес 0.40 м): 7 листов по 3.21 м, косой сдвиг кромки по длине ската 157 мм



Правый скат (свес 0.90 м): 7 листов по 3.72 м, косой сдвиг кромки по длине ската 182 мм



**Итого: 14 листов** — левый скат: 7 × 3.21 м; правый скат: 7 × 3.72 м. Площадь листов по габаритной ширине 57.2 м² (по полезной 53.4 м²), площадь кровли 48.2 м². Длину листа уточнить у производителя под шаг поперечной волны 350 мм (заказ «кратно шагу + хвост»).

Примечания

- Нагрузки: ДБН В.1.2-2:2006 (зі змінами № 1, 2). Харків: S0 = 1600 Па, W0 = 430 Па; T = 50 років ( $\gamma_{fm} = 1.00$  для снігу і вітру); експлуатаційні значення при  $\eta = 0.02$  ( $\gamma_{fe} = 0.49 / 0.21$ ).
- Ветер: сечения подобраны для местности II ( $Ch = 0.70$ ) и проверены для III ( $Ch = 0.40$ ),  $z \leq 5$  м; навес — схема 11 дод. И, тип I,  $\alpha = 12^\circ$ :  $C_e = +0.62 / -1.04 / -0.88 / -0.08$  (интерполяция  $10^\circ \dots 20^\circ$ ), трение  $C_f = 0.04$ .
- Снег:  $\mu = 1$  (схема 1 дод. Ж,  $\alpha = 12^\circ$ ), дополнительно — снег на одном скате (п. 8.7).
- Сталь:  $R_y = 230$  МПа (C235 / S235JR),  $\gamma_s = 1.0$ ,  $\gamma_n = 1.0$  (CC1). Проверки по методике ДБН В.2.6-198; расчётные длины сжатых стержней — из расчёта на устойчивость всей пространственной модели.
- Геометрия — параллелограмм, как в черновике: ряды колонн, конёк и карнизы параллельны боковым сторонам площадки, рамы и торцевые кромки кровли — передней кромке (косина  $2.87^\circ$ ). Пролёт 5.45 м принят по перпендикуляру между рядами колонн (в плоскости рамы 5.457 м — в запас), шаг рядов рам 4.60 м (по разбивке 4.597).
- Отметки — по разбивке черновика (площадка не выравнивается): верх бетона Л1 –0.06, П1 –0.09, Л3 –0.25, П3 –0.27; все отметки выше бетона (узлы +3.10, затяжка +3.00, конёк +3.68) одинаковы, разницу добирают длиной колонн — колонны заднего ряда на ~0.2 м длиннее и учтены в расчёте с фактической длиной.
- Колонны бетонируются в лунки 300×300 глубиной 1.20–1.35 м (без изменений); заделка колонны в бетон уменьшена до 0.70 м (низ колонны заглушён, хомуты Ø8 сохранены).

- Цены — прайс «Профильные трубы» (по метражу, с резкой; длины хлыстов — по полному прайсу, колонка L), только стандартные позиции: трубы с фактической стенкой < 2 мм, некондиция и аномально дешёвые позиции (< 50 грн/кг: 80×40×2,2; 80×40×2,5; 60×60×2,5; 80×80×3 хлыст 5,9 м; 80×80×2,5; 100×100×2,5; 100×100×2,7) исключены.
- Боковые фермы — цеховые (пояс, два раскоса, опорный столик), средняя рама встаёт на столики стойками-вставками; порядок изготовления и монтажа — в чертежах узлов (uzly.pdf).
- Торцевая обвязка под обрешёткой в 175 мм от передней и задней кромки, без подкосов: опирается на усиленные карнизные (□50×30×2 на ребро, край листа выше на 15 мм) и коньковую (□60×60×2) обрешётину (узел Г в uzly.pdf) — чтобы консоли обрешётки выдерживали монтажника (ДБН В.1.2-2, п. 6.10).